Nomos

Parlamentswahlen nach dem doppelt-proportionalen Sitzzuteilungsverfahren im Lichte der territorialen Repräsentation. Eine empirische Annäherung an ein konzeptionelles Dilemma

Author(s): Sandro Lüscher

Source: *Zeitschrift für Parlamentsfragen*, 2023, Vol. 54, No. 3 (2023), pp. 571-595

Published by: Nomos Verlagsgesellschaft mbH

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.2307/27300513

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms

Nomos Verlagsgesellschaft mbH is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Zeitschrift für Parlamentsfragen*

JSTOR

This content downloaded from 130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Parlamentswahlen nach dem doppelt-proportionalen Sitzzuteilungsverfahren im Lichte der territorialen Repräsentation. Eine empirische Annäherung an ein konzeptionelles Dilemma

*Sandro Lüscher**

In neun Schweizer Kantonen setzte sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten unter der Bezeichnung „doppelter Pukelsheim" ein neues Sitzzuteilungsverfahren durch, das in seiner Mechanik dem deutschen Bundestagsmodell und anderen Verhältniswahlsystemen mit mehrstufiger, wahlkreisübergreifender Stimmenauswertung sehr ähnlich ist. Das doppeltproportionale Divisorverfahren mit Standardrundung, so die fachsprachliche Bezeichnung des neuen Verfahrens, gewährleistet mit der zweistufigen, wahlkreisübergreifenden Stimmenauswertung sowohl die proportionale Abbildung der Wählerstärke der Parteien als auch die Abbildung der Wahlkreise entsprechend ihrer Bevölkerungsgröße (ergo „doppeltproportional").[1] Somit schafft das neue Allokationsverfahren einen Brückenschlag zwischen zwei verschiedenen und zu einem gewissen Grad konfligierenden Konzepten politischer Repräsentation. Zum einen wird das neue Wahlverfahren der territorialen Dimension politischer Repräsentation gerecht, indem es die Wahlkreisstruktur erhält. Das Parlament repräsentiert demnach die verschiedenen Regionen des Wahlgebiets in Proportion zur Bevölkerungsgröße („Gebietsproporz"). Zum anderen bildet das neue Verfahren die parteipolitischen Präferenzen des Elektorats ab („Parteienproporz") – und dies weit präziser als konventionelle Verhältniswahlverfahren.[2] Eine neue Judikatur des Bundesgerichts in wahlrechtlicher Angelegenheit hatte ab der Jahrtausendwende eine erste Reformwelle zur Folge. Anstoß dazu gaben die beträchtlichen Größenunterschiede der Wahlkreise bei den Stadtzürcher Gemeinderatswahlen. Besonders in kleinen Wahlkreisen sei das Gebot der Wahlrechtsgleichheit aufgrund der wahlsystemischen Benachteiligung kleiner Parteien verletzt, stellte das Bundesgericht in seinem Leiturteil vom 18. Dezember 2002 fest.[3] Das oberste Gericht befand, dass implizite Quoren von mehr als zehn Prozent mit den normativen Anforderungen an das Verhältniswahlrecht grundsätzlich nicht vereinbar sind.[4] Nur in sachlich begründbaren Fällen, etwa wenn die Wahlkreiseinteilung auf einer tradierten

* Gerne möchte ich mich bei Prof. Dr. *Thomas Widmer* von der Universität Zürich für die wertvollen Kommentare bedanken. Mein Dank geht ebenso an Prof. Dr. *Suzanne S. Schüttemeyer* und *Alexander Kühne* von der Redaktion für die angenehme Zusammenarbeit.

1 Vgl. *Friedrich Pukelsheim*, Proportional Representation. Apportionment Methods and Their Applications, Cham 2017. Bei der Wortschöpfung „doppelter Pukelsheim" handelt es sich um eine Verballhornung aus der etwas sperrigen fachsprachlichen Bezeichnung des Sitzzuteilungsverfahrens und einer Referenz auf *Friedrich Pukelsheim*, einem auch in diesem Beitrag oft zitierten Augsburger Professor für Mathematik und Stochastik, der das neue Sitzzuteilungsverfahren im Auftrag des Kantons Zürich ausarbeitete.

2 Vgl. *Friedrich Pukelsheim*, a.a.O. (Fn. 1).

3 BGE 129 I 185.

4 BGE 131 I 74. Mit „impliziten Quoren" sind Wahlhürden gemeint, die sich alleine durch die Wahlkreisgröße ergeben. Je kleiner ein Wahlkreis, desto höher das implizite Quorum bzw. der nötige Stimmenanteil einer Partei, um bestimmt an der Sitzverteilung teilnehmen zu können.

Zeitschrift für Parlamentsfragen (ZParl), Heft 3/2023, S. 571 – 595, DOI: 10.5771/0340-1758-2023-3-571

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Gebietsorganisation beruht, könne von diesem Grundsatz abgewichen werden.[5] Seit dem Leiturteil vom 18. Dezember 2002 hat sich die Judikatur in nachfolgenden, andere kantonale Wahlsysteme betreffenden Urteilen weiterentwickelt und konkretisiert. Auf eine detailliertere Darstellung der einschlägigen Rechtsprechung wird an dieser Stelle verzichtet.[6]

Das Zusammenwirken von bundesgerichtlichen Direktiven und positiven Anwendungserfahrungen hat dazu geführt, dass die neue Sitzzuteilungsmethode heute in rund der Hälfte der Deutschschweizer Kantone Anwendung findet. Im Kanton Zürich gilt das doppeltproportionale Verfahren auch bei Wahlen der Stadtparlamente. Als letzter Kanton ist Graubünden auf den Reformzug aufgesprungen. Doch ungeachtet seiner erfolgreichen Ausbreitung ist der Doppelproporz, wie jedes andere Zuteilungsverfahren auch, mit gewissen Limitierungen verbunden. Im vorliegenden Beitrag wird das Augenmerk auf eine bislang unberücksichtigte Eigenschaft gelegt, konkret auf unterschwellige Verteilungswirkungen der wahlkreisübergreifenden Stimmenauswertung. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie sich das doppelt-proportionale Sitzzuteilungsverfahren auf die Wahlkreisgewichtung und damit auf die Repräsentation der wahlkreisansässigen Elektorate und Parteien auswirkt. Es wird argumentiert, dass die Gleichgewichtung der Wählerstimmen mit systematischen Verzerrungen auf Ebene der Wahlkreise assoziiert ist. Bedeutsam sind solche Verzerrungen vor allem in Gebietskörperschaften, in denen die politische Identität und das Wahlverhalten stark von territorialen Zugehörigkeiten geprägt wird. Der Sachverhalt wird anhand zwei aktueller Fallbeispiele veranschaulicht – den Stadtzürcher Gemeinderatswahlen vom 13. Februar 2022 sowie den Bündner Großratswahlen vom 15. Mai 2022.

1. Politische Repräsentation in parlamentarischen Systemen

Der Soziologe *Max Weber* nannte sie „Kinder der Demokratie (…)"[7] und für den US-amerikanischen Wahl- und Parteienforscher *Richard Katz* sind sie „a synonym for representative democracy"[8]. Heute ist unbestritten, dass Parteien in modernen Massendemokratien eine unverzichtbare Scharnierfunktion zwischen Öffentlichkeit und demokratischen Institutionen einnehmen und das zeitgenössische Denken über politische Repräsentation maßgeblich mitprägen.[9] Gleichwohl ist die Vorstellung, wonach Parteien die hauptsächlichen

5 Vgl. *Klara Grossenbacher*, Das Ringen um die kantonalen Parlamentswahlsysteme, Newsletter des Instituts für Föderalismus der Universität Freiburg, 2/2018, S. 5 – 6.

6 Für eine ausführliche Diskussion der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vgl. *Andreas Glaser*, Das Parlamentswahlrecht der Kantone, Zürich / St. Gallen 2018. Die wichtigsten auf den Leitentscheid vom 18. Dezember 2002 folgenden Urteile des Bundesgerichts betreffend das Parlamentswahlrecht der Kantone sind in chronologischer Reihenfolge: BGE 131 I 74 betreffend den Kanton Aargau, BGE 136 I 352 betreffend den Kanton Nidwalden, BGE 136 I 376 und BGE 139 I 95 betreffend den Kanton Zug, BGE 140 I 107 betreffend den Kanton Wallis, BGE 140 I 394 betreffend den Kanton Appenzell Ausserrhoden, BGE 143 I 92 betreffend den Kanton Uri, BGE 145 I 259 betreffend den Kanton Graubünden.

7 *Max Weber*, Politik als Beruf, München / Leipzig 1926, S. 36; siehe auch *ders.*, The Advent of Plebiscitarian Democracy, in: *Peter Mair* (Hrsg.), The West European Party System, Oxford 1990, S. 35.

8 *Richard Katz*, Party Government and Its Alternatives, in: *ders.* (Hrsg.), Party Governments: European and American Experiences, Berlin 1987, S. 2.

9 Vgl. *Hanna F. Pitkin*, The Concept of Representation, Berkeley / Los Angeles / London 1967; *Bernard Manin*, The Principles of Representative Government, Cambridge 1997.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Träger formeller politischer Repräsentation sind, historisch betrachtet noch jung.[10] Vor ihrem Siegeszug durch die moderne Demokratiegeschichte dominierte ein kommunitaristisch-territorial geprägtes Verständnis von politischer Repräsentation. Nicht Parteien, sondern einzelne Abgeordnete aus der Mitte ihres „natürlichen Umfelds" gewährleisteten die politische Vertretung und damit die Berücksichtigung ihrer regional geprägten Interessen in den politischen Entscheidungsgremien.[11]

Dieser Territorialitätsgedanke manifestierte sich u.a. in mehrheitswahlrechtlich organisierten Persönlichkeitswahlen in territorial abgegrenzten Einerwahlkreisen. Dabei gab es räumlich und zeitlich unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie weit die Autonomierechte des Abgeordneten mit Blick auf den Repräsentationsauftrag gehen sollten. Einem delegationistischen Verständnis nach soll der Abgeordnete als „Gesandter seiner Kommune" die Politikbedürfnisse seiner Wählerschaft im politischen Körper annährend exakt widerspiegeln. In Frankreich, den USA sowie weiteren Demokratien der frühen Neuzeit gab es in Form von „imperativen Mandaten", Instruktionen und Gelöbnissen durchaus formell-bindende Elemente dieser Delegierung. Im Gegensatz dazu steht ein eher treuhänderisches Verständnis der politischen Mandatierung. Dieses sieht die Mandatsträger dazu legitimiert, politisch nach eigenem Ermessen und in Übereinstimmung mit eigenen Überzeugungen zu handeln – unter der Prämisse, die Interessen des Gemeinwesens ins Zentrum politischen Handelns zu stellen. Ein bekannter Verfechter des freien Mandats war *Edmund Burke*. In seiner Dankrede an die Wähler von Bristol vom 3. November 1774 begründete er seine Forderung nach dem instruktionsfreien Mandat und legte damit den theoretischen Grundstein für ein Repräsentationsmodell jenseits formeller Wählerbindungen.[12] Gemein ist beiden Formen der Bürger-Elite-Beziehung, dass politische Repräsentation primär durch eine persönliche Bindung an eine Vertrauensperson aus der eigenen Gemeinschaft gewährleistet wird und damit stark territorial konnotiert ist.

Erst die nationalen und industriellen Revolutionen im 19. Jahrhundert läuteten einen tiefgreifenden, bis in die politische Gegenwart hineinreichenden und sie bestimmenden Transformationsprozess ein. In den westlichen Industriestaaten bildeten sich neue Konfliktlinien, die die Gesellschaften und die maßgeblichen politischen Kräfte in verschiedene, sich teilweise antagonistisch gegenüberstehende Lager teilten.[13] Zeitgleich, aber nicht unabhängig von diesen Prozessen fand eine folgenreiche Ausweitung des Wahlrechts auf die Arbeiterklasse sowie auf weitere Gesellschaftssegmente statt.[14] Diese sich neu formierenden

10 Vgl. *Grigorii V. Golosov*, Electoral Systems and Territorial Representation, in: Journal of Representative Democracy, 52. Jg. (2017), H. 2-3, S. 119 – 134. *Bernard Manin*, a.a.O. (Fn. 9), S. 163 – 167.

11 *Nadia Urbinati* / *Mark E. Warren*, The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory, in: Annual Review of Political Science, 11. Jg. (2008), S. 387 – 412; vgl. auch *Grigorii V. Golosov*, a.a.O. (Fn. 10); *Sandro Lüscher*, Proportionality in Two Dimensions: Resolving an Old Dilemma of Political (Mis)representation, Paper Presentation at the Annual Congress of the Swiss Political Science Association, 4. Februar 2021.

12 Vgl. *Edmund Burke*, Speech to the Electors of Bristol, in: Works of Edmund Burke, Bd. II, Hildesheim 1975 [1774], S. 89 – 98, S. 95 f.

13 Vgl. *Seymour Lipset* / *Stein Rokkan*, Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York 1967.

14 Vgl. *Russell J. Dalton*, Political Parties and Political Representation: Party Supporters and Party Elites in Nine Nations, in: Comparative Political Studies, 18. Jg. (1985), H. 3, S. 267 – 299.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Elektorate strebten selbstbewusst nach politischer Anerkennung. In Kontinentaleuropa wurde dieser Forderung schließlich mit der Einführung des Verhältniswahlrechts Geltung verschafft. All diese Etappen moderner Demokratiebildung waren wesentlich für die erfolgreiche Ausbreitung und die anhaltende Vormachtstellung von Parteien.

Obwohl die territoriale Dimension politischer Repräsentation bedingt durch die tief in sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens hineingreifende Parteilogik an Bedeutung eingebüßt hat, spielt sie für Wahlprozesse nach wie vor eine wichtige Rolle. So gibt es zahlreiche Länder, in denen nach dem Vorbild des Westminster-Modells immer noch das stark personalisierte Mehrheitswahlrecht praktiziert wird. Andere Systeme, so zum Beispiel die Schweiz oder Deutschland, widmen dem vom Territorialitätsgedanken getragenen Föderalismus eine Kammer ihres nationalen Parlaments oder haben territoriale und/oder persönlichkeitswahlrechtliche Elemente in die plebiszitären Entscheidungsprozesse integriert (z.B. die „Erststimme" in Deutschland oder das „Ständemehr" bei Verfassungsabstimmungen in der Schweiz).[15] Auch die Unterteilung des Wahlgebiets in Wahlkreise ist letztlich dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach regionaler Repräsentation geschuldet. Gerade mit Blick auf kantonale Parlamente, die allesamt unikameral verfasst sind, sind Wahlkreise, dort wo sie noch vorhanden sind, ein wahlrechtlicher Restbestand eines territorial orientierten Repräsentationsgedankens und haben damit eine besondere demokratie- und repräsentationstheoretische Bedeutung.

Moderne Demokratien haben sehr unterschiedliche Wege gefunden, die parteipolitische und die territoriale Dimension politischer Repräsentation als zwei grundsätzlich antithetische Konzepte in ihrem Wahlrecht zu vereinen. Das deutsche Bundestagswahlrecht zum Beispiel sieht grundsätzlich Verhältniswahlen vor, was eine angemessene parteipolitische Abbildung des Elektorats gewährleistet. Die Erststimme, mit der eine Wählerin oder ein Wähler eine Person für ein Direktmandat wählt, sichert darüber hinaus eine angemessene Vertretung der insgesamt 299 Wahlkreise im Bundestag. Des Weiteren sieht das deutsche Bundestagswahlrecht im Rahmen der Zweitstimmenauswertung ein zweistufiges Allokationsverfahren vor. Die Wahlergebnisse der Bundesländer werden zur Anspruchsermittlung zunächst auf Bundesebene kumuliert. Die dadurch ermittelten Sitzansprüche der Parteien werden in einem zweiten Schritt auf die Landeslisten rückverteilt. Damit enthält auch die Zweitstimme eine regionale Dimension. Bei den österreichischen Nationalratswahlen, um ein weiteres Beispiel anzuführen, wird mit dem Bundeswahlkreis, neun Landeswahlkreisen und 39 Regionalwahlkreisen sogar ein dreistufiges verhältniswahlbasiertes Allokationsverfahren angewandt, das der regionalen Dimension sogar in einer noch differenzierteren Form gerecht wird. Das doppeltproportionale Sitzzuteilungsverfahren nach *Friedrich Pukelsheim* ist eine weitere Variante, beiden Repräsentationskonzepten praktische Geltung zu verschaffen.

2. Innovationen des Doppelproporzes nach Pukelsheim

Das doppelt-proportionale Sitzzuteilungsverfahren verfolgt grundsätzlich das Ziel, die parteipolitische Repräsentation – ohne Beeinträchtigung der territorialen Repräsentation – zu optimieren. Dies wird durch zwei Anpassungen gewährleistet.

15 Vgl. *Daniel Bochsler*, Territory and Electoral Rules in Post-Communist Countries, Basingstoke 2010, S. 86 – 131.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Eine erste zentrale Neuerung des Doppelproporzes liegt in der künstlichen Bildung eines Einheitswahlkreises bei der Oberzuteilung der Sitze auf die Parteien bzw. Listengruppen. Auf diese Weise wird bei der Zuteilung der Sitze auf die einzelnen Parteien die hürdenhafte Wirkung von Wahlkreisen umgangen. Diese auf das gesamte Wahlgebiet ausgerichtete Zuteilung der Sitze auf die Parteien hat den Effekt, dass die Differenz zwischen Sitz- und Stimmenanteilen mathematisch minimiert wird. Die Parteien erhalten jenen Sitzanteil, der ihnen stimmenanteilsmäßig im Sinne einer optimalen Proportionalität zusteht.[16] Damit wird ein lange bestehender, den konventionellen Verhältniswahlverfahren innewohnender Zerreffekt beseitigt – denn je kleiner ein Wahlkreis, desto höher das implizite Quorum. Und je höher die mechanische Hürdenwirkung, desto geringer ist die „Permeabilität" des Wahlsystems und damit auch die Parteienzahl. Bei einfach-proportionalen Wahlen liegt daher die primäre Herausforderung für Kleinparteien darin, das implizite Quorum als mechanische Hürde stimmenanteilsmäßig zu übertreffen, um damit überhaupt an der Sitzverteilung teilnehmen zu können. Bei doppelt-proportionalen Wahlen hingegen wird, wie eingangs erwähnt, ein fiktiver Einheitswahlkreis gebildet. Durch diese künstliche Öffnung des Wahlgebiets und der damit einhergehenden Senkung des impliziten Quorums haben auch Klein- und Kleinstparteien eine realistische Aussicht darauf, dass sich ihre Stimmenanteile über das gesamte Wahlgebiet hinweg zu einem Sitzanspruch addieren.

Doch weshalb beließ man es bei einer künstlichen Bildung eines Einheitswahlkreises und fasste nicht einer tatsächlichen Bildung eines die gesamte Wahlregion umfassenden Wahlkreises ins Auge, wie es zum Beispiel das Tessiner Wahlgesetz vorsieht? Der Grund liegt darin, dass durch die Aufhebung der Wahlkreise regionale Vertretungsansprüche nicht mehr gewährleistet werden können. Solche regionalen Wählerinteressen sind jedoch gerade in Wahlgebieten bedeutsam, in denen die einzelnen Regionen eigene politische Identitäten bilden. In solchen Gebietskörperschaften können wahlrechtlich attestierte Sitzgarantien (in Form eines Wahlkreisanspruchs) auch eine Schutzfunktion für sprachliche, konfessionelle, regionale oder ähnliche Minderheiten haben. Der Doppelproporz gewährleistet regionale Vertretungsansprüche insofern, als er keine Änderungen an der bestehenden Wahlkreisordnung erfordert. Die im Rahmen der Oberzuteilung der Sitze ermittelten Sitzansprüche werden anschließend auf die einzelnen Wahlkreise „rückverteilt" (Unterzuteilung). Damit gewährleistet der Doppelproporz sowohl die optimale proportionale Verteilung der Sitze auf die Parteien entsprechend der Parteistimmen (parteipolitische Repräsentation) als auch die proportionale Verteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlkreise entsprechend den Bevölkerungszahlen (lokale Repräsentation).[17]

Eine weitere Neuerung stellt das bei der sogenannten „Oberzuteilung" der Sitze auf die Parteien zur Anwendung gelangende Sainte-Laguë-Verfahren dar. Gegenüber der ursprünglichen Hagenbach-Bischoff-Methode werden die durch Divisionsrechnung ermittelten Quotienten nicht ab-, sondern standardgerundet. Dies wirkt sich nicht nur auf die Verteilung der Restmandate aus, sondern auch auf die für einen Sitzgewinn erforderlichen Stimmenanteile. Die tiefere „Eintrittshürde" und optimierte Abbildungsgenauigkeit begünstigt vor allem Kleinparteien, deren Erfolgschancen bei einfach-proportionalen Wahlen durch

16 Es gilt zu bemerken, dass die Stimmen-Sitz-Proportionalität empirisch nicht perfekt, sondern lediglich als bestmögliche Approximation an den Bruchteil des für einen Mandatsgewinn nötigen Stimmenanteils realisierbar ist.

17 Vgl. *Sandro Lüscher*, a.a.O. (Fn. 11).

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

mechanische und psychologische (Wechsel-)Wirkungen des Wahlsystems entweder stark vermindert oder gar ganz beseitigt wurden.[18]

Wie jedem Wahlsystem liegen auch dem Doppelproporz spezifische demokratie- und rechtstheoretische Prinzipien zugrunde. Damit sind normative Grundsätze gemeint, nach denen sich das neue Wahlsystem richtet und für deren Verwirklichung es konzipiert wurde. Das doppelt-proportionale Sitzzuteilungsverfahren wurde darauf ausgelegt, voraussetzungsvolle demokratische Gleichheitsideale zu verwirklichen. Zentral dabei ist das Postulat der „Wahlrechtsgleichheit" als Ausfluss der politischen Gleichheit und der Rechtsgleichheit. Es umfasst drei Teilgehalte[19]: Die Zählwertgleichheit als fundamentalstes Erfordernis gewährleistet dem Elektorat desselben Wahlkreises dieselbe Stimmenzahl, sichert die Möglichkeit der Stimmabgabe und garantiert die gleiche Berücksichtigung der abgegebenen Stimmen bei der Auszählung. Die Stimmkraft- oder Stimmwertgleichheit als weitere Gleichheitsdimension garantiert, dass die Stimmen über die Wahlkreise hinweg mit demselben Gewicht zum Wahlresultat beitragen. Dies setzt die Bildung gleich großer Wahlkreise oder ein zwischen den Wahlkreisen konstantes Verhältnis von Einwohner- und Sitzzahl voraus. Die Erfolgswertgleichheit als anspruchsvollstes Gleichheitsgebot mit wahlkreisübergreifendem Charakter verlangt, dass alle Parteistimmen mit identischen Erfolgsaussichten in die Sitzvergabe einfließen und damit mit gleichem Gewicht die Zusammensetzung des Parlaments mitbestimmen.[20] Der Erfolgswert einer Stimme darf demnach nicht davon abhängen, an welche Partei oder in welchem Wahlkreis die Stimme abgegeben wurde. Weiter ist gemäß einschlägiger Rechtsprechung der Anteil der bei der Sitzvergabe unberücksichtigten Stimmen, der sogenannten „gewichtlosen Stimmen", zu minimieren.[21] Der „doppelte Pukelsheim" in seiner reinen Form, das heißt ohne gleichzeitige Implementierung künstlicher Wahlhürden, erfüllt alle drei Gleichheitserfordernisse gegenüber konventionellen Wahlverfahren in optimaler Weise, denn im Gegensatz zu einfach-proportionalen Sitzzuteilungsverfahren erfolgt die Stimmenauswertung beim Doppelproporz nicht innerhalb der Wahlkreise, sondern im Rahmen der Oberzuteilung wahlkreisübergreifend. Dadurch wird der Erfolgswert der Wählerstimmen optimiert und der Anteil gewichtloser Stimmen minimiert.

Neben solchen wählerbezogenen Gleichheitsvorstellungen berücksichtigt das doppeltproportionale Verfahren durch den Erhalt der Wahlkreise auch die Repräsentation lokaler Populationen. Auf diese Weise wird der Realität gesellschaftlicher Heterogenität und den diversen, regional geprägten Politikbedürfnissen Rechnung getragen.[22] Der Doppelproporz inkorporiert folglich zwei verschiedene Dimensionen politischer Repräsentation, die aller-

18 Vgl. *Daniel Bochsler*, Biproportionale Wahlverfahren für den Nationalrat. Modellrechnungen für die Nationalratswahlen 2003, November 2005, https://www.bochsler.eu/publi/nationalrat_biproportional.pdf (Abruf am 14. März 2023).

19 Vgl. *Klara Grossenbacher*, a.a.O. (Fn. 5); *Nagihan Musliu*, Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Wahlsysteme der Kantone, in: *Andreas Glaser* (Hrsg.), Das Parlamentswahlrecht der Kantone, Zürich / St. Gallen 2018, S. 1 – 32.

20 Vgl. *Friedrich Pukelsheim* / *Christian Schuhmacher*, Das neue Zürcher Zuteilungsverfahren für Parlamentswahlen, in: Aktuelle Juristische Praxis 5/2004, S. 505 – 522; *Nagihan Musliu*, a.a.O. (Fn. 19), S. 3 – 4.

21 BGE 129 I 203.

22 Vgl. *Edmund Burke*, On Government, Politics and Society, Selected and Edited by B.W. Hill, London 1975, S. 120 – 155; *Andrew Rehfeld*, The Concept of Constituency: Political Representation, Democratic Legitimacy, and Institutional Design, Cambridge 2005, S. 55 – 176.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

dings auch in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinanderstehen und deren wahlrechtliche Verschränkung ihrerseits neue, diskussionswürdige Problemfelder erzeugt.

3. Optimale Proportionalität – doch zu welchem Preis?

Das neue Wahlverfahren nimmt eine klare Priorisierung vor: Hauptziel ist die Minimierung der Disproportionalität des Wahlsystems bzw. die Optimierung der Erfolgswertgleichheit der Wählerstimmen. Eine Wählerin aus Wahlkreis X soll mit identischem Gewicht zum Wahlresultat und damit zur Zusammensetzung des Parlaments beitragen wie ein Wähler aus Wahlkreis Y. Gemäß den Entwicklern wird dies durch die wahlkreisübergreifende Auszählung der Wählerstimmen gewährleistet.[23] In der Tat sichert das neue Wahlverfahren eine von der Parteiwahl und der Wahlkreiszugehörigkeit der Wählerinnen und Wähler weitestgehend unabhängigen Erfolgswert der Stimme: Jede Wählerin und jeder Wähler trägt ungeachtet der parteipolitischen Präferenzen und des Wohnorts gleichermaßen zum Schlussresultat bei. Doch mit der künstlichen Bildung eines Einheitswahlkreises bei der Oberzuteilung zum Zweck einer optimalen Stimmen-Sitz-Proportionalität über das gesamte Wahlgebiet hinweg wird durch die Hintertür ein neues Problem geschaffen.

Wenn man sich nämlich von der Wählerperspektive löst und die Wahlkreise in den Blick nimmt, so gelangt man zu der Erkenntnis, dass das doppelt-proportionale Sitzzuteilungsverfahren die Gleichbehandlung der Wahlkreise zu einem gewissen Grad verletzt. Denn repräsentationstheoretisch betrachtet sind die Wahlkreise bzw. die Mandatszuteilungen auf die Wahlkreise mit dem Ziel verbunden, die lokale Bevölkerung mit ihren politischen Präferenzen abzubilden. Daraus folgt der Anspruch, dass die lokale Wählerschaft im Sinne einer Gleichbehandlung der Wahlkreise frei und in vollem Umfang über die ihnen zugeteilten Sitze bestimmen kann. Dies gewährleistet das neue Sitzzuteilungsverfahren jedoch nicht ohne Abstriche: Mit der Aggregation der Wahlkreisresultate bei der Oberzuteilung werden nämlich die abgegebenen Parteistimmen primär auf der übergeordneten Ebene wirksam und nicht, wie bei einfach-proportionalen Wahlen, auf Wahlkreisebene. Dadurch wird in Kauf genommen, dass die Summe der abgegebenen Parteistimmen von Wählern aus verschiedenen Wahlkreisen nicht dem sitzanteilsmäßigen Gewicht ihres jeweiligen Wahlkreises entspricht. Es kann also sein (und ist sogar sehr wahrscheinlich), dass ein Wahlkreis einen Sitzanspruch von zehn Prozent hat, die Summe der Parteistimmen bzw. Wählerzahlen jedoch aus unterschiedlichen Gründen von diesem Richtwert abweicht. Dies legt eine folgenreiche Eigenheit des neuen Sitzzuteilungsverfahrens offen: Die Wahlkreise bestehen zwar weiterhin und haben einen festen Sitzanspruch auf Basis ihres Bevölkerungsanteils. Doch dieser Sitzanspruch wird durch die wahlkreisübergreifende Stimmenauswertung de facto unterminiert, denn die Wahlkreiselektorate tragen nicht mit dem Gewicht ihres Sitzanteils zum Wahlresultat bei, sondern mit dem Gewicht ihres Beteiligungsanteils.

Durch die wahlkreisübergreifende Stimmenauswertung minimiert der Doppelproporz zwar wahlkreisbedingte Disproportionalitäten. Doch durch die Ausblendung verteilungsrelevanter Wahlkreiseigenschaften führt er gleichzeitig zu neuen Verzerrungen, für die er jedoch keinen Ausgleich schafft. Es liegt beim doppelt-proportionalen Verfahren also gewis-

23 Vgl. *Friedrich Pukelsheim* / *Christian Schuhmacher*, Doppelproporz bei Parlamentswahlen – ein Rück- und Ausblick, in: Aktuelle Juristische Praxis 12/2011, S. 1588.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

sermaßen ein Kompatibilitätsproblem zwischen den verschiedenen Allokationsebenen des Wahlsystems vor: Die übergeordnete Stimmenauswertung zwecks Maximierung der Erfolgswertgleichheit auf dem gesamten Wahlgebiet impliziert, zumindest ein Stück weit, eine Abkehr von der territorialen Logik politischer Repräsentation. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Dieser Sachverhalt trifft im Übrigen auf sämtliche Sitzzuteilungsmethoden mit wahlkreisübergreifender Stimmenauswertung zu, was zum Beispiel auch die deutschen Bundestagswahlen einschließt.

4. Verteilungswirkungen von Wahlkreiseigenschaften beim Doppelproporz

Einer Wahl voraus geht die Zuteilung der verfügbaren Parlamentssitze auf die einzelnen Wahlkreise. Dieser erste Schritt der Sitzzuteilung erregt im Gegensatz zur Wahl in der Schweiz kaum öffentliches Interesse – zu Unrecht, denn sowohl die Festlegung der Zahl und Geometrie der Wahlkreise als auch die Berechnungsformel zur Ermittlung der Sitzansprüche der Wahlkreise und allfällige Sitzgarantien haben weitreichende Implikationen für die anschließende Zuteilung der Sitze auf die Parteien, ziehen also politische Verteilungswirkungen nach sich, die zur gezielten oder unbeabsichtigten Bevorteilung bzw. Benachteiligung gewisser Parteien führen können. Derartige Verzerrungen werden in der Literatur unter Begriffen wie „gerrymandering", „redistricting" oder „malapportionment" diskutiert.

Für die Ermittlung der Sitzansprüche der einzelnen Wahlkreise gibt es schweizweit keine einheitliche Regelung. Während sich das Gros der Kantone statistisch an der Wohnbevölkerung orientiert, berechnen Graubünden, Uri und Wallis die Ansprüche auf Basis der schweizerischen Wohnbevölkerung. Der Kanton Basel-Landschaft ermittelt die Sitzansprüche als einziger Kanton auf Grundlage der wahlberechtigten Wohnbevölkerung.[24] Doch inwiefern ist das von Belang? Bekanntlich ist nur eine Untermenge der Wohnbevölkerung wahlberechtigt, und dieser Anteil der wahlberechtigten Bevölkerung ist nicht gleichmäßig über die einzelnen Wahlkreise verteilt. Es kommt also unweigerlich zu Abweichungen bezüglich der Proportionalität zwischen dem Anteil der Wohnbevölkerung und dem Anteil der Wahlberechtigten eines Wahlkreises. Da beim doppelten Pukelsheim die Wahlkreise bei der Ermittlung der Sitzansprüche der Parteien als Strukturebene ausgeblendet werden, haben Wahlkreise mit einem hohen Anteil an Wahlberechtigten gegenüber Wahlkreisen mit einem niedrigen Anteil an Wahlberechtigten einen klaren Vorteil. Bei einer theoretischen Wahlbeteiligung von 100 Prozent würden aus einem Wahlkreis mit einem hohen Anteil nicht-wahlberechtiger Personen ceteris paribus weniger absolute Parteistimmen fließen und daher mit einem geringeren Gewicht zur Sitzverteilung beitragen als aus einem bevölkerungsmäßig gleich großen Wahlkreis mit einem niedrigen Anteil nicht-wahlberechtiger Personen. Daraus folgt, dass sich selbst bei einer über die Wahlkreise hinweg konstanten Wahlbeteiligung der relative Parteistimmenanteil eines Wahlkreises aufgrund der „Ungleichverteilung" der Wahlberechtigten nicht proportional zum relativen Sitzanspruch des Wahlkreises verhält. Oder anders ausgedrückt: Die sich an der Wohnbevölkerung orientierenden Berechnungsgrundlage zur Verteilung der Sitze auf die Wahlkreise trägt beim Doppelproporz per se zu einer Abweichung vom relativen Vertretungsanspruch eines Wahl-

24 Vgl. *Corsin Bisaz*, Wahlorgan, Wählbarkeit und Wahlkreise, in: *Andreas Glaser* (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 19), S. 33 – 56, S. 52.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

kreises bei und beeinflusst dadurch die Verteilung der Sitze auf die Parteien in einem gewissen Maße.

Als zweite verteilungsrelevante Dimension auf Wahlkreisebene ist die Wahlkreisbeteiligung zu nennen. Denn es ist nicht nur von Belang, wie hoch der Anteil der Wahlberechtigten in einem Wahlkreis ist, sondern auch, wie viele Wahlberechtigte tatsächlich am Urnengang teilnehmen. Der Zusammenhang ist evident: Je mehr Wahlberechtigte in einem Wahlkreis am Wahlgang teilnehmen, desto stärker wirkt sich das gesamte Wahlkreisresultat auf die übergeordnete Sitzverteilung aus.

5. Exemplarische Darlegung des Sachverhalts

Zur Verdeutlichung des Problems stelle man sich ein Wahlgebiet mit drei gleich großen Wahlkreisen vor. Es sei angenommen, 50 Prozent sämtlicher abgegebener Stimmen stammen aus dem Wahlkreis 1, aus den anderen beiden Wahlkreisen 2 und 3 stammen jeweils 25 Prozent aller Parteistimmen. Auch wenn dies offenkundig kein realistisches Szenario ist, so zielt es aber auf den Kern des Problems. Angenommen in diesem Wahlgebiet komme der Doppelproporz zur Anwendung. Dann würden die Wählerschaften aus dem Wahlkreis 1 ceteris paribus so viel zum Gesamtresultat beitragen, wie die Wählerschaften aus den Wahlkreisen 2 und 3 zusammen. Mit anderen Worten würde die parteipolitische Zusammensetzung des zu bestellenden Parlaments zur Hälfte vom ersten Wahlkreis bestimmt, obwohl dieser lediglich ein Drittel der Gesamtsitzzahl auf sich vereinigt. Wählerschaften aus Wahlkreis 1 würden somit einen um ca. 16,7 Prozentpunkte (50 minus 33,3 Prozent) stärkeren Einfluss auf das Gesamtergebnis ausüben, als ihnen sitzanteilsmäßig zusteht. Der Einfluss der Wählerschaften aus den Wahlkreisen 2 und 3 hingegen läge um jeweils 8,3 Prozentpunkte hinter ihrem Sitzanspruch (25 minus 33,3 Prozent). Genau dieselbe Logik greift mit Blick auf wahlkreisverschiedene Proportionen zwischen Wahlberechtigten und Nicht-Wahlberechtigten. Wenn im Wahlkreis 1 die Zahl der Wahlberechtigten so hoch ist wie in den anderen beiden Wahlkreisen zusammen, dann nimmt der Wahlkreis 1 bei gleichen Wahlkreisbeteiligungen so stark Einfluss auf das Gesamtresultat wie die Wahlkreise 2 und 3 zusammen.

Was bedeutet es für die Wählerschaft, die Parteien und die Wahlkreise konkret, wenn der absolute Stimmenanteil des Wahlkreises bedingt durch eine niedrige Wahlbeteiligung und/oder einen tiefen Anteil Wahlberechtigter unter dessen Sitzanspruch liegt?

(1) Die unterdurchschnittliche Wahlkreisbeteiligung hat zur Folge, dass die wahlkreisansässigen Wählerinnen und Wähler im Vergleich zu jenen aus beteiligungsstärkeren Wahlkreisen das Endergebnis zu einem geringeren Anteil beeinflussen, als ihnen anteilsmäßig Sitze zustehen.
(2) Die Parteien des Wahlkreises tragen zusammen nicht mit dem „Sitzzahlgewicht" ihres Wahlkreises zum Gesamtresultat bei, sondern mit dem Gewicht des tatsächlichen Wähleranteils. Damit findet eine implizite Verschiebung des Stimmgewichts bei der Oberzuteilung statt: weg von beteiligungsschwachen Wahlkreisen mit niedrigen Anteilen Wahlberechtigter hin zu beteiligungsstarken Wahlkreisen mit hohen Anteilen Wahlberechtiger.
(3) Der Einfluss des Wahlkreises auf die parteipolitische Zusammensetzung des Parlaments liegt unterhalb des sitzmäßig zugebilligten Anspruchs.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Im Folgenden werden die einzelnen, bisher eher abstrakt gefassten Gedanken anhand von zwei aktuellen Beispielen erläutert. Als erster Fall werden die Stadtzürcher Gemeinderatswahlen 2022, als zweiter Fall die Bündner Großratswahlen 2022 untersucht. Die beiden Anwendungsfälle eignen sich, weil sie sich mit Ausnahme des Sitzzuteilungsverfahrens in vielen Aspekten wesentlich voneinander unterscheiden, so zum Beispiel im Hinblick auf die Geometrie der Wahlkreise: Während das Stadtzürcher Wahlgebiet mit neun Wahlkreisen wenig fragmentiert ist, weist das Bündner Wahlsystem mit 39 Wahlkreisen eine besonders parzellierte Wahlkreisstruktur auf. Auch mit Blick auf die geschichtliche Entwicklung der Wahlsysteme zeigen sich deutliche Unterschiede: In der Stadt und im Kanton Zürich findet das Verhältniswahlsystem schon seit 1913 bzw. 1917 Anwendung.[25] Somit blicken beide auf eine lange Proporzgeschichte zurück. Demgegenüber bestellte die Bündner Stimmbevölkerung den Großen Rat bis ins Wahljahr 2018 nach dem Majorz. Doch die Fälle unterscheiden sich nicht nur in institutioneller Hinsicht, sondern auch in Bezug auf soziostrukturelle Merkmale: Die Stadt Zürich ist stark urban geprägt, Regionalität spielt (auch bedingt durch die Kleinflächigkeit) kaum eine Rolle. Der Kanton Graubünden hingegen ist ländlich geprägt, siedlungsmäßig stark zerklüftet, mehrsprachig, und regionale Zugehörigkeiten sind soziopolitisch von großer Bedeutung. Die Auswertung stützt sich somit auf zwei interessante Kontrastfälle.

5.1. Anwendungsfall I: Stadtzürcher Gemeinderatswahlen 2022

In den Wahlen vom 13. Februar 2022 bestimmten die Wählerinnen und Wähler der Stadt Zürich die 125 Mitglieder ihres Stadtparlaments. Auf Grundlage der zwölf Stadtteile gliedert sich das Wahlgebiet in neun Wahlkreise. Die Zuteilung der Sitze auf die Wahlkreise erfolgt auf der Grundlage des Sainte-Laguë-Verfahrens; die Zuteilung der Sitze auf die Parteien richtet sich nach dem doppelt-proportionalen Verfahren (unter Vorbehalt eines wahlkreisbezogenen Quorums von fünf Prozent). Die Wahlergebnisse bei der Oberzuteilung der Sitze auf die Parteien sind in der Tabelle 6 im Anhang I abgebildet.[26]

Da jeder Wähler so viele Stimmen abgeben kann, wie in seinem Wahlkreis Mandate vergeben werden, muss zur Ermittlung der Sitzansprüche der Parteien in einem ersten Schritt ein Ausgleich zur ungleichen Stimmenzahl geschaffen werden. Erst durch die Standardisierung der Listenergebnisse in den Wahlkreisen werden die Ergebnisse wahlkreisübergreifend vergleich- und addierbar. Dazu werden die Listenstimmen durch die Wahlkreisgröße geteilt. Die resultierenden Werte werden fachsprachlich als „Wählerzahl" bezeichnet und verstehen sich als Annäherungswerte an die Zahl der Wähler, die eine Wahlliste auf sich vereinigt. Anschließend werden die Wählerzahlen der Wahllisten sämtlicher Wahlkreise summiert. Diese Summen dienen als arithmetische Grundlage zur Ermittlung der Sitzansprüche.

Als nächstes wird der Wahlschlüssel definiert. Dieser muss die Eigenschaft haben, dass er die Wählerzahlen der Parteien so teilt, dass die Summe dem Total der verfügbaren Sitze entspricht. Mathematisch umformuliert entspricht der Wahlschlüssel der Summe der Wählerzahlen der Parteien geteilt durch die Gesamtsitzzahl. Dies entspricht im vorliegen-

25 Vgl. *Adi Kälin*, Die Wahlschlacht, die den Proporz salonfähig machte, in: Neue Zürcher Zeitung vom 6. Juli 2017, https://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/zuercher-wahlen-die-wahlschlacht-die-den-proporz-salonfaehig-machte-ld.1304569 (Abruf am 2. September 2023).

26 Der Anhang findet sich auf der folgenden Website: https://sites.google.com/view/sandrolueschers/home/appendices/doppelproporz-und-territoriale-repraesentation-zparl.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

den Beispiel 784.6 (98075/125). Da mit diesem Quotienten nur 124 Sitze der insgesamt 125 vergeben werden, ist eine leichte Anpassung des Schlüssels erforderlich. Bei einem Quotienten von 780 ergeben sich genau 125 Sitze (siehe Tabelle 1). Nun würde die „Unterzuteilung" folgen, also die Zuteilung der Parteisitze auf die einzelnen Wahlkreise. Da dieser Teil der Sitzzuteilung für das Verständnis des vorliegenden Problems nicht erforderlich ist, wird er hier sowie auch beim zweiten Anwendungsfall nicht näher ausgeführt.[27]

In Tabelle 1 ist erkennbar, dass die Sitzanteile der Wahlkreise nicht dem Gewicht ihrer Wählerzahlen entsprechen. Während die Wählerschaften in den Kreisen 7+8 ein Wählerzahlgewicht aufweisen, das deutlich über dem Sitzanteil des Wahlkreises liegt, liegt der Einfluss der Wählerschaften aus Kreis 12 auf das Gesamtresultat deutlich unter dem Sitzanteil ihres Wahlkreises.[28] Grund dafür ist, dass in den Kreisen 7+8 verhältnismäßig mehr Wählerinnen und Wähler am Wahlgang teilnahmen als im Kreis 12. Wenn aus den beiden Kennzahlen ein Verhältnis gebildet wird, offenbart sich das Ausmaß der Verzerrung des jeweiligen Wahlkreises. Da dieser Quotient etwas über das Gewicht der lokalen Wählerschaft an der parteipolitischen Sitzverteilung aussagt, wird er fortan als „Repräsentationsquotient" bezeichnet. Ein Repräsentationsquotient größer 1 zeigt eine „Überrepräsentation", ein Quotient kleiner 1 eine „Unterrepräsentation" und ein Quotient von 1 eine „optimale Repräsentation" des lokalen Elektorats an. Die Wählerschaft der Kreise 7+8 nimmt aufgrund des Beteiligungsunterschieds somit gegenüber dem Kreis 12 einen doppelt so starken Einfluss auf die Verteilung der Parteisitze. Dies mag wenig problematisch sein, wenn das Wahlverhalten der beiden Wahlkreiselektorate annähernd kongruent ist. Bei einem größeren lebensweltlichen und ideologischen Gegensatz jedoch birgt die Verzerrung politischen Zündstoff.

Im Folgenden wird eine leicht modifizierte Berechnungsmethode vorgeschlagen, die dem Umstand variierender Parteistimmenanteile bzw. Wählerzahlgewichte zwischen den Wahlkreisen Rechnung trägt und damit der anspruchsgerechten Vertretung lokaler Wählerschaften entgegenkommt. Eine Möglichkeit, variierende Wählerzahlanteile der Wahlkreise auszugleichen, ohne dabei zu stark in die wahlrechtliche Ausgestaltung des bisherigen Sitzzuteilungsverfahrens einzugreifen, besteht darin, die summierten Wählerzahlen der einzelnen Wahlkreise mit dem Kehrwert ihrer Über- bzw. Untergewichtung zu korrigieren. Dieser wahlkreisspezifische Gewichtungsfaktor lässt sich wie folgt berechnen:

$$\text{Gewichtungsfaktor}_{\text{WK}i} = \text{Sitzanteil}_{\text{WK}i} \,/\, \text{Wählerzahlanteil}_{\text{WK}i}$$

In Bezug auf die Züricher Gemeinderatswahlen 2022 werden die Gewichtungsfaktoren der einzelnen Wahlkreise wie folgt berechnet:

$$\text{Gewichtungsfaktor Kreise 1+2: } (12/125) \,/\, (9965/98075) \approx 0.94$$

Tabelle 1 zeigt die Resultate für sämtliche Wahlkreise.

Darauf aufbauend lassen sich die neuen Wählerzahlen der Parteien in den Wahlkreisen wie folgt ermitteln:

$$\text{WZ}_{\text{Partei}i\text{WK}i} \text{ neu} = \text{WZ}_{\text{Partei}i\text{WK}i} \text{ bisher} \times \text{Gewichtungsfaktor}_{\text{WK}i}$$

27 Eine detaillierte Erklärung der einzelnen Verfahrensschritte einschließlich der Unterzuteilung findet sich unter anderem in *Friedrich Pukelsheim*, a.a.O. (Fn. 1).

28 Bei den Stadtzürcher Gemeinderatswahlen bilden die einzelnen Stadtkreise die Wahlkreise. Ausgenommen sind die Stadtkreise 1 und 2, 4 und 5 sowie 7 und 8, die jeweils zusammen einen Wahlkreis bilden.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Tabelle 1: Darstellung ausgewählter Wahlkreisangaben zu den Zürcher Gemeinderatswahlen 2022

Wahlkreis	Sitze	Gewicht WK (%)	Summe WZ (gerundet)	Gewicht WZ (%)	Repräsentationsquotient	Gewichtungsfaktor
Kreise 1+2	12	9,6	9.965	10,2	1.06	0.94
Kreis 3	15	12,0	12.172	12,4	1.03	0.97
Kreise 4+5	13	10,4	10.051	10,2	0.99	1.01
Kreis 6	10	8,0	9.493	9,7	1.21	0.83
Kreise 7+8	16	12,8	15.597	15,9	1.24	0.80
Kreis 9	16	12,8	11.835	12,1	0.94	1.06
Kreis 10	12	9,6	11.777	12,0	1.25	0.80
Kreis 11	22	17,6	12.789	13,0	0.74	1.35
Kreis 12	9	7,2	4.396	4,5	0.62	1.61
Total	125	100	98.075	100	1.00 (∅ gew.)	1.00 (∅ gew.)

Anmerkung: WK = Wahlkreis; WZ = Wählerzahl.
Quelle: Stadt Zürich, Resultate zu den Erneuerungswahlen 2022, https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/abstimmungen_u_wahlen/archiv_wahlen/stadtrat_gemeinderat/220213/resultate.html?path=wp_herleitung_oberzuteilung&context=standalone (Abruf am 14. März 2023) mit eigenen Ergänzungen.

Auf Grundlage der errechneten Gewichtungsfaktoren gestaltet sich die Neuberechnung der Wählerzahlen der Listengruppe der Sozialdemokratischen Partei (01 SP) beispielsweise wie folgt:

(2541.667 × 0.94) +
(3893.400 × 0.97) +
(3464.462 × 1.01) +
(2944.800 × 0.83) +
(3849.313 × 0.80) +
(3399.375 × 1.06) +
(3642.083 × 0.80) +
(3497.163 × 1.35) +
(1373.556 × 1.61)
28657.666

Dieser Prozess wird für jede Partei bzw. Listengruppe wiederholt. Da der Ausgleichsmechanismus lediglich eine Neugewichtung der wahlkreisspezifischen Wählerzahlen vornimmt, beläuft sich die Summe der Wählerzahlen über alle Wahlkreise hinweg wiederum auf 98.075.

In Tabelle 2 werden die Resultate der Neuberechnung detailliert dargestellt. Die neu berechneten Wählerzahlen haben die Eigenschaft, dass ihre Summen in den Wahlkreisen dem Sitzgewicht des jeweiligen Wahlkreises entsprechen. Der Sitzanspruch des Wahlkreises 1+2 von 9,6 Prozent entspricht folglich seinem Wählerzahlanteil von 9,6 Prozent. Die Repräsentationsquotienten liegen damit wahlkreisübergreifend bei 1.00, wie Tabelle 2 zeigt (für Details zur modifizierten Neuzuteilung siehe Tabelle 7 im Anhang I[29]).

29 Der Anhang findet sich auf der folgenden Website: https://sites.google.com/view/sandroluescher/home/appendices/doppelproporz-und-territoriale-repraesentation-zparl.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Tabelle 2: Darstellung von Wahlkreisdaten zu den Zürcher Gemeinderatswahlen 2022 gemäß modifizierter Berechnung

Wahlkreis	Sitze	Gewicht WK (%)	Summe WZ (gerundet)	Gewicht WZ (%)	Repräsentations-quotient
Kreise 1+2	12	9,6	9.415	9,6	1.00
Kreis 3	15	12,0	11.770	12,0	1.00
Kreise 4+5	13	10,4	10.200	10,4	1.00
Kreis 6	10	8,0	7.846	8,0	1.00
Kreise 7+8	16	12,8	12.554	12,8	1.00
Kreis 9	16	12,8	12.554	12,8	1.00
Kreis 10	12	9,6	9.415	9,6	1.00
Kreis 11	22	17,6	17.261	17,6	1.00
Kreis 12	9	7,2	7.061	7,2	1.00
Total	125	100	98.075	100	1.00 (∅)

Anmerkung: WK = Wahlkreis; WZ = Wählerzahl.
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von: Stadt Zürich, Resultate zu den Erneuerungswahlen 2022, https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/abstimmungen_u_wahlen/archiv_wahlen/stadtrat_gemeinderat/220213/resultate.html?path=wp_herleitung_oberzuteilung&context=standalone (Abruf am 14. März 2023).

Der neue kantonale Wahlschlüssel beträgt 98075/125 ≈ 785. Daraus leiten sich folgende neue Sitzansprüche ab:

01 SP: 28657.666 / 785 ≈ 36.507 ≈ 37 Sitze
02 FDP: 16875.069 / 785 ≈ 21.497 ≈ 21 Sitze
03 SVP: 11642.216 / 785 ≈ 14.831 ≈ 15 Sitze
etc.

Tabelle 3: Gegenüberstellung der beiden Sitzzuteilungsverfahren bei den Zürcher Gemeinderatswahlen 2022

Partei	Sitzanspruch gemäß bisheriger Zuteilung	Sitzanspruch gemäß neuer Zuteilung	Differenz
01 SP	37	37	0
02 FDP	22	21	-1
03 SVP	14	15	+1
04 Grüne	18	18	0
05 GLP	17	16	-1
06 AL	8	8	0
07 Die Mitte	6	6	0
11 EVP	3	4	+1

Parteien: 01 SP = Sozialdemokratische Partei, 02 FDP = Freisinnig-Demokratische Partei, 03 SVP = Schweizerische Volkspartei, 04 Grüne, 05 GLP = Grünliberale Partei, 06 Alternative Liste, 07 Die Mitte, 11 EVP = Evangelische Volkspartei. Die Listengruppen 08 I love ZH, 09 PdA = Partei der Arbeit, 10 Volt und 12 FL Züri = Freie Liste Zürich verfehlten die Fünf-Prozent-Sperrhürde (die in mindestens einem Wahlkreis übertroffen werden muss).
Quelle: Stadt Zürich, Resultate zu den Erneuerungswahlen 2022, https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/abstimmungen_u_wahlen/archiv_wahlen/stadtrat_gemeinderat/220213/resultate.html?path=wp_herleitung_oberzuteilung&context=standalone (Abruf am 14. März 2023) mit eigenen Ergänzungen.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Tabelle 3 fasst die Unterschiede der Sitzansprüche auf Grundlage der beiden Verfahrensweisen zusammen. Die Abweichungen sind über das Ganze betrachtet geringfügig. Die Listengruppen 03 SVP und 11 EVP gewinnen mit der neuen Methode je einen Sitz, die Listengruppen 02 FDP und 05 GLP verlieren jeweils einen Sitz. Bei den übrigen Listengruppen kommt es zu keinen Sitzverschiebungen.

5.2. Anwendungsfall II: Bündner Großratswahlen 2022

Da Graubünden in mehrerlei Hinsicht einen Spezialfall darstellt, werden der Analyse der Wahlresultate und der Anwendung des modifizierten Verfahrens einige Ausführungen vorangestellt. Wie bereits bekannt, ist Graubünden das neuste Mitglied in der Familie der Proporzkantone. Erste Bestrebungen zur Einführung des Verhältniswahlrechts für den Großen Rat reichen zurück bis ins Jahr 1931.[30] Seither stimmte Graubünden insgesamt neun Mal über die Einführung des Proporzwahlrechts ab.[31] Am 13. Juni 2021 stimmte die Bündner Stimmbevölkerung schließlich mit einer bemerkenswerten Mehrheit von 79 Prozent der Einführung des Verhältniswahlrechts nach dem Modell „doppelter Pukelsheim" zu. Das Votum besiegelte das Ende der langen Ära des Mehrheitswahlrechts im Kanton. Damit verbleibt einzig Appenzell Innerrhoden im Majorz. Am 15. Mai 2022 wurden die Wahlen des 120-köpfigen Kantonsparlaments somit erstmalig nach dem doppelt-proportionalen Verfahren durchgeführt. Die Verteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlkreise erfolgt auf Grundlage des Hare-Niemeyer-Verfahrens. Jeder Wahlkreis hat einen Mindestanspruch auf einen Parlamentssitz. Eine Wahlliste benötigt einen gesamtkantonalen Wählerzahlanteil von mindestens drei Prozent, um bei der Sitzvergabe berücksichtigt zu werden.

Ein Spezifikum des Bündner Wahlsystems ist die Wahlkreiseinteilung. Mit insgesamt 39 Wahlkreisen ist es schweizweit das am stärksten parzellierte Wahlgebiet mit einer für Bergkantone typischen, von topographischen Gegebenheiten geprägten Gebietsstruktur. 20 der Wahlkreise sind, teils geografisch isolierte, in Tälern gelegene Einerwahlkreise. Darunter sind einige, die stark von der gesetzlich verankerten Sitzgarantie profitieren, da sie nach dem Kopfzahlprinzip eigentlich keinen arithmetischen Anspruch auf einen Parlamentssitz hätten. Betreffende Wahlkreise werden im Großen Rat entsprechend überproportional repräsentiert. Solche Linearitätsverletzungen sind jedoch nicht als Defizit, sondern als eine Konzession an die peripheren Regionen zu verstehen, deren Einzug ins Parlament politisch höher gewichtet wird als die rigide Umsetzung mathematischer Vertretungsansprüche. Solche Sitzgarantien sind mit Blick auf die territoriale Repräsentation insofern von Belang, als die niedrige Wählerzahl in solchen Kleinstwahlkreisen bedingt durch die geringe Bevölkerungszahl bzw. Anzahl Wahlberechtigter eine weitere, von Mobilisierungsdynamiken losgelöste Verzerrung nach sich zieht.

30 Vgl. *Ruedi Haltiner*, Majorz oder Proporz?, in: Historische Gesellschaft Graubünden (Hrsg.), Der Streit um das Wahlverfahren für das Bündner Parlament im 20. Jahrhundert (Jahrbuch 2021), Chur 2021, S. 105.

31 Vgl. Südostschweiz, Graubünden stimmt zum neunten Mal über den Proporz ab, https://www.suedostschweiz.ch/politik/2021-02-16/graubuenden-stimmt-zum-neunten-mal-ueber-den-proporz-ab (Abruf am 14. März 2023).

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Tabelle 4: Darstellung ausgewählter Wahlkreisangaben zu den Bündner Großratswahlen 2022

Wahlkreis	Sitze	Gewicht WK (%)	Summe WZ (gerundet)	Gewicht WZ (%)	Repräsentations-quotient	Gewichtungs-faktor
Alvaschein	2	1,67	1.109	2,14	1.29	0.78
Avers	1	0,83	81	0,16	0.19	5.32
Belfort	1	0,83	191	0,37	0.44	2.26
Bergün	1	0,83	300	0,58	0.70	1.44
Bregaglia	1	0,83	541	1,05	1.26	0.80
Breil	1	0,83	469	0,91	1.09	0.92
Brusio	1	0,83	374	0,72	0.87	1.15
Calanca	1	0,83	408	0,79	0.95	1.06
Chur	21	17,50	8.535	16,50	0.94	1.06
Churwalden	1	0,83	534	1,03	1.24	0.81
Davos	6	5,00	2.500	4,83	0.97	1.03
Disentis	4	3,33	1.938	3,75	1.12	0.89
Domleschg	3	2,50	1.366	2,64	1.06	0.95
Fünf Dörfer	11	9,17	3.896	7,54	0.82	1.22
Ilanz	6	5,00	2.701	5,22	1.04	0.96
Jenaz	1	0,83	649	1,25	1.51	0.66
Klosters	3	2,50	989	1,91	0.77	1.31
Küblis	1	0,83	229	0,44	0.53	1.88
Lumnezia	2	1,67	1.038	2,01	1.20	0.83
Luzein	1	0,83	463	0,90	1.07	0.93
Maienfeld	5	4,17	2.247	4,35	1.04	0.96
Mesocco	1	0,83	776	1,50	1.80	0.56
Oberengadin	8	6,67	3.602	6,97	1.04	0.96
Poschiavo	2	1,67	1.160	2,24	1.35	0.74
Ramosch	1	0,83	439	0,85	1.02	0.98
Rhäzüns	7	5,83	2.962	5,73	0.98	1.02
Rheinwald	1	0,83	305	0,59	0.71	1.41
Roveredo	3	2,50	1.438	2,78	1.11	0.90
Safien	1	0,83	436	0,84	1.01	0.99
Schams	1	0,83	550	1,06	1.28	0.78
Schanfigg	2	1,67	832	1,61	0.97	1.04
Schiers	3	2,50	1.394	2,70	1.08	0.93
Seewis	1	0,83	419	0,81	0.97	1.03
Suot Tasna	3	2,50	1.358	2,63	1.05	0.95
Sur Tasna	1	0,83	547	1,06	1.27	0.79
Surses	1	0,83	778	1,50	1.81	0.55
Thusis	4	3,33	1.486	2,87	0.86	1.16
Trins	5	4,17	2.088	4,04	0.97	1.03
Val Müstair	1	0,83	578	1,12	1.34	0.75
Total	120	100	51.713	100	1.00 (⌀ gew.)	1.00 (⌀ gew.)

Anmerkung: WK = Wahlkreis; WZ = Wählerzahl.
Quelle: Kanton Graubünden, Resultate zu den Großratswahlen 2022, https://www.gr.ch/DE/publikationen/abstimmungenwahlen/Grossratswahlen-2022/resultate/Seiten/Resultate.aspx (Abruf am 14. März 2023) mit eigenen Ergänzungen.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Die detaillierten Resultate der Oberzuteilung bei den Großratswahlen sind im Anhang I in Tabelle 8 zusammengefasst.[32] Da das Vorgehen bei der Oberzuteilung mit dem Stadtzürcher Verfahren identisch ist, wird auf die wiederholte Darlegung der einzelnen Berechnungsschritte an dieser Stelle verzichtet. Tabelle 4 fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen.

Das modifizierte Wahlverfahren führt zu folgenden Sitzverschiebungen (die Details der Neuzuteilung sind in Tabelle 9 im Anhang I einsehbar[33]):

Tabelle 5: Gegenüberstellung der beiden Sitzzuteilungsverfahren bei den Bündner Großratswahlen 2022

Partei	Sitzanspruch gemäß bisheriger Zuteilung	Sitzanspruch gemäß neuer Zuteilung	Differenz
01 SP und Grüne	27	28	+1
02 FDP	27	26	-1
03 SVP	25	26	+1
04 GLP	7	8	+1
05 Die Mitte	34	32	-2

Quelle: Kanton Graubünden, Resultate zu den Grossratswahlen 2022, https://www.gr.ch/DE/publikationen/abstimmungenwahlen/Grossratswahlen-2022/resultate/Seiten/Resultate.aspx (Abruf am 14. März 2023) mit eigenen Ergänzungen.

Die Verschiebungen sind wie im Stadtzürcher Anwendungsfall geringfügig, betreffen hier jedoch sämtliche Listengruppen. Die Listengruppen 01 SP und Grüne, 03 SVP und 04 GLP gewinnen je einen Sitz dazu. Die Listengruppe 02 FDP verliert einen, die Listengruppe 05 Die Mitte zwei Sitze. Insgesamt gewinnt das linke Lager folglich einen Sitz, das Mittelager verliert einen und das rechte Lager bleibt unverändert.

6. Gegenüberstellung der beiden Sitzzuteilungsverfahren

Oben wurden die drei Gleichheitspostulate skizziert, die für die rechtlich-normative Beurteilung der Verhältniswahlsysteme maßgebend sind. Die beiden Zuteilungsverfahren – das bisherige und das modifizierte – sollen hier sowohl mit Blick auf diese Gleichheitserfordernisse als auch hinsichtlich der Erfüllung territorialer Vertretungsansprüche einander gegenübergestellt werden.

6.1. Die Neuzuteilung unter dem Blickwinkel der parteipolitischen Dimension politischer Repräsentation

Bezüglich der Zählwertgleichheit ergeben sich aus dem neuen Sitzzuteilungsverfahren keine Unterschiede. Da sich die Modalitäten der Stimmabgabe nicht ändern, wird sie auch im neuen Wahlverfahren uneingeschränkt gewährleistet. Bei der Stimmkraftgleichheit nimmt das modifizierte Sitzzuteilungsverfahren allerdings gewisse Abstriche in Kauf. Die Stimm-

32 Der Anhang findet sich auf der folgenden Website: https://sites.google.com/view/sandrolueschers/home/appendices/doppelproporz-und-territoriale-repraesentation-zparl.

33 Ebenda.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

kraftgleichheit erfordert, dass die Stimmen über die Wahlkreise hinweg mit demselben Gewicht zur Sitzvergabe beitragen. Beim Doppelproporz erfahren Wählerschaften aus Wahlkreisen mit einem Wählerzahlanteil unterhalb des Sitzanspruchs eine Höhergewichtung ihrer Stimme und umgekehrt. Somit wird zur anspruchsgerechten Umsetzung der territorialen Repräsentation die Stimmkraft der Wählerschaften um den wahlkreisspezifischen Korrekturwert angepasst. Die Erfolgswertgleichheit als dritte Gleichheitsdimension bleibt auf übergeordneter Ebene gewahrt.[34]

Die vorgeschlagene Anpassung nimmt unter dem Blickwinkel der verschiedenen Gleichheitsanforderungen folglich einzig gewisse Abstriche bezüglich der Realisierung der Stimmkraftgleichheit in Kauf. Dies ist jedoch kein unerwünschter Nebeneffekt, sondern eine beabsichtigte Wirkung des Korrektureingriffs. Denn die Anpassung des Stimmgewichts der Wahlkreiselektorate ist mit dem Zweck verbunden, einen Ausgleich zu den wählerzahlbedingten Ungleichgewichtungen der Wahlkreise zu schaffen.

6.2. Die Neuzuteilung unter dem Blickwinkel der territorialen Dimension politischer Repräsentation

Es ist der Grundanspruch des doppelt-proportionalen Verfahrens, die Wählerschaft sowohl entlang der parteipolitischen als auch der territorialen Dimension politisch abzubilden. Durch die direkte, wahlkreisübergreifende Auswertung der Parteistimmen wird jedoch der Vertretungsanspruch der Wahlkreise und ihrer Elektorate zu einem gewissen Grad verletzt. Die in diesem Beitrag vorgeschlagene Methode gibt den Wahlkreisen jenes Stimmgewicht, das ihnen gemäß Sitzzahl zusteht. Damit behebt das modifizierte Verfahren eine systembedingte Verzerrung der territorialen Repräsentation.

Eine Möglichkeit, das Ausmaß der durch die wahlkreisübergreifende Stimmenauswertung zustande kommenden Verzerrungen der territorialen Repräsentation zu beziffern, bietet die „Methode der kleinsten Quadrate", auch bekannt als „Gallagher-Index". In der Wahlforschung wird sie klassischerweise zur Berechnung der Disproportionalität eines Wahlsystems verwendet. Für sämtliche antretenden Parteien bzw. Listengruppen wird die Differenz zwischen Sitz- und Stimmenanteil ermittelt und anschließend quadriert. Die quadrierten Differenzen werden sodann summiert, aus der Summe wird die Quadratwurzel gezogen und das Ergebnis halbiert. Die resultierende Skala reicht von 0 (perfekte Proportionalität) bis 100 (maximale Disproportionalität). Dieser Index lässt sich auch auf die vorliegende Problematik anwenden. Statt der Sitz- und Stimmenanteile wird für jeden Wahlkreis die Differenz aus dem Gewicht der Sitz- und der Wählerzahl gebildet. Je höher die resultierende Zahl, desto stärker ist die Verzerrung der Wahlkreisrepräsentation. Die Berechnung ergibt im Fall der Stadtzürcher Gemeinderatswahlen den Wert 3.45 für das bisherige Verfahren und naheliegenderweise 0 für das modifizierte Verfahren. Für die Bündner Großratswahlen lauten die Werte 1.39 bzw. 0. Die Verzerrung der territorialen Repräsentation ist im Bündner Fall folglich kleiner als im Zürcher Fall; und in beiden Fällen gewährleistet das modifizierte Verfahren eine perfekte Repräsentation der Wahlkreise.

34 Siehe Ausführungen im Anhang II auf der folgenden Website: https://sites.google.com/view/sandroluescher/home/appendices/doppelproporz-und-territoriale-repraesentation-zparl.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

7. Vertiefende Einordnung der Befunde

Wie die Resultate des modifizierten Verfahrens gezeigt haben, wirken sich die unterschiedlichen Wahlbeteiligungen in den Wahlkreisen und die unterschiedlichen Anteile der Wahlberechtigten in den Wahlkreisen durch die wahlkreisübergreifende Stimmenauswertung in subtiler Weise auf die Sitzverteilung aus. Bisher ungeklärt ist die Frage, wie und mit welchem Gewicht die beiden Erklärungsfaktoren die Über- bzw. Unterrepräsentierung der Wahlkreise beeinflussen. Des Weiteren ist zu fragen, ob und inwieweit die Verzerrung der Wahlkreisrepräsentation den Erfolg der Parteien beeinflusst – ob es also Indizien dafür gibt, dass die Verzerrung zu einer systematischen Bevorteilung bzw. Benachteiligung bestimmter Parteien und ihrer Elektorate führt. Denn wenn eine Partei ihre Hochburgen gerade in Wahlkreisen mit überdurchschnittlicher Wählermobilisierung und einem überdurchschnittlichen Anteil an Wahlberechtigten hat, dann profitiert sie auf systematische Weise von der wahlkreisübergreifenden Stimmenauswertung. Dasselbe gilt mit umgekehrten Vorzeichen für Parteien, die ihre Hochburgen in Wahlkreisen mit unterdurchschnittlicher Wählermobilisierung und einem unterdurchschnittlichen Anteil an Wahlberechtigten haben.

Da die Wählermobilisierung und der Anteil Wahlberechtigter effektmäßig nicht zwingend in dieselbe Richtung wirken, sind grundsätzlich zwei Szenarien möglich: (1) eine gegenseitige Verstärkung der Effekte (das heißt gleiche Vorzeichen der Effekte) oder (2) eine gegenseitige Abschwächung der Effekte (das heißt ungleiche Vorzeichen der Effekte).

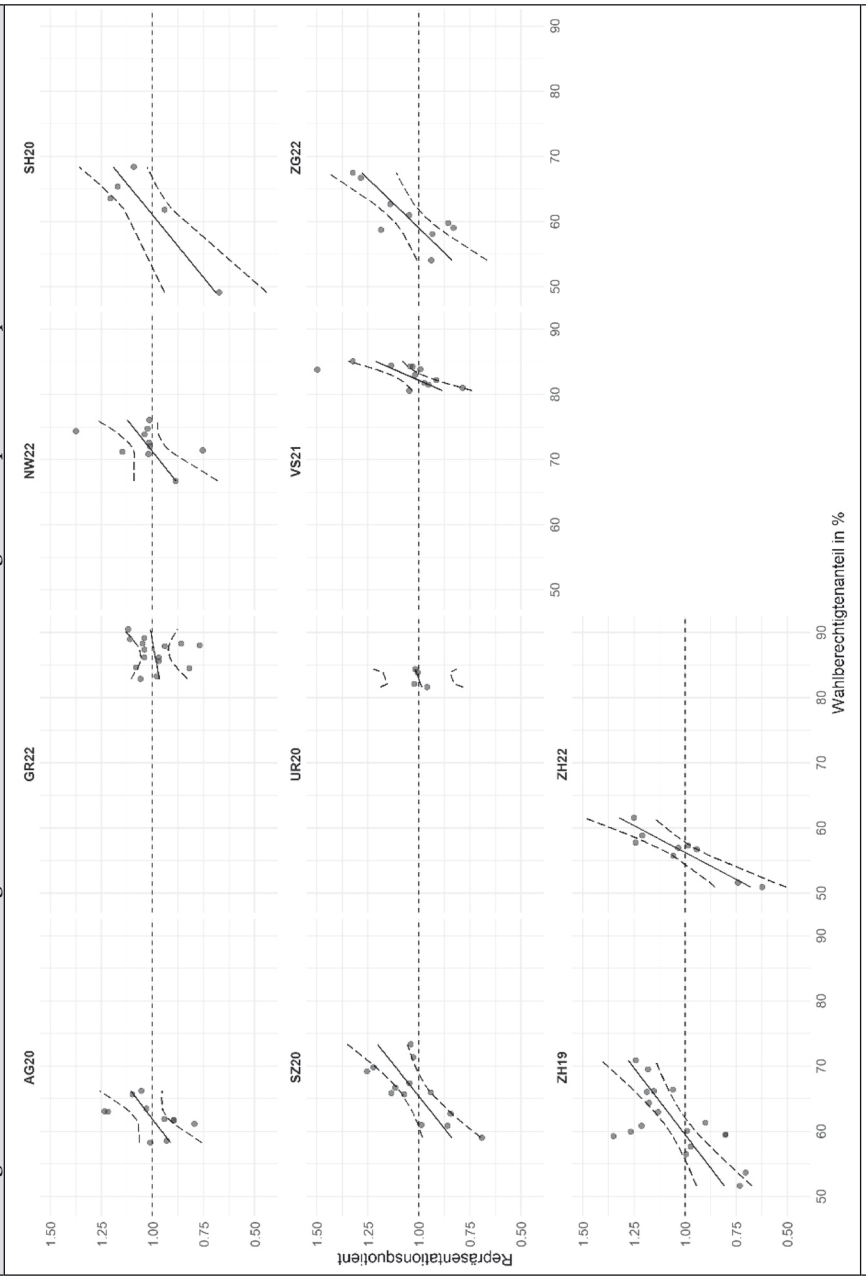
Der zweite Fall kann theoretisch so weit gehen, dass sich die beiden Effekte in bestimmten Wahlkreisen oder über das gesamte Wahlgebiet hinweg gänzlich aufheben. Empirisch trifft letzteres mit Blick auf die obigen Befunde jedoch nicht zu, da sich in einem solchen Fall keine Sitzverschiebungen ergäben. Auf einzelne Wahlkreise bezogen wäre ein solcher Effekt jedoch durchaus denkbar.

In Abbildung 1 wurden für alle vorangegangenen Doppelproporzwahlen die linearen Zusammenhänge zwischen dem Wahlberechtigtenanteil und dem Repräsentationsquotienten auf Ebene der Wahlkreise abgebildet, namentlich die kantonalen Parlamentswahlen in Aargau, Graubünden, Nidwalden, Schaffhausen, Schwyz, Uri, Wallis, Zug, Zürich sowie die Gemeinderatswahlen der Stadt Zürich. Nicht berücksichtigt wurden Einer- und Zweierwahlkreise[35], denn größenbedingt sind die Diskrepanzen zwischen Wählerzahlgewicht und Wahlkreisgewicht in vielen dieser Wahlkreise sehr groß, insbesondere in Einerwahlkreisen, die von einer Sitzgarantie profitieren. Es zeigt sich, dass in der Mehrheit der Kantone ein moderater, positiver Zusammenhang zwischen dem Anteil der wahlberechtigten Bevölkerung und dem Repräsentationsquotienten besteht (ausgenommen Uri und Graubünden). Je höher der Wahlberechtigtenanteil eines Wahlkreises, desto stärker ist tendenziell folglich die Überrepräsentierung des betreffenden Wahlkreises und umgekehrt.

35 Konkret fallen 33 Einerwahlkreise (Graubünden: 20, Schaffhausen: 1, Wallis: 1, Schwyz: 11) und 14 Zweierwahlkreise (Graubünden: 4, Wallis: 1, Zug: 2, Schwyz: 6, Nidwalden: 1) aus der Analyse. Der dazugehörige R-Code findet sich im Anhang auf der folgenden Website: https://sites.google.com/view/sandroluescher/home/appendices/doppelproporz-und-territoriale-repraesentation-zparl.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

***Abbildung 1:** Linearer Zusammenhang zwischen dem Anteil Wahlberechtigter und Repräsentationsquotient*



Anmerkung: Die Zahl nach der Kantonsbezeichnung indiziert das untersuchte Wahljahr. Bei ZH22 handelt es sich um die Stadtzürcher Gemeinderatswahlen – alle anderen Grafiken beziehen sich auf kantonale Parlamentswahlen. Einzelne Datenpunkte beziehen sich auf die Wahlkreise. Die durchgezogene Linie zeigt die Regressionsgrade; die gestrichelten Linien das 95%-Konfidenzintervall für die Schätzwerte.
Quelle: Eigene Berechnung.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Abbildung 2 zeigt den linearen Zusammenhang zwischen der Wahlbeteiligung und dem Repräsentationsquotienten. Es ist ein klarer, positiver und im Vergleich zu Abbildung 1 auch robuster Zusammenhang erkennbar. Die wahlkreisspezifische Wahlbeteiligung ist demnach ein starker Prädiktor für den Grad der Über- bzw. Unterrepräsentierung eines Wahlkreises.

Mithilfe linearer Regressionsmodelle kann der „Erklärungsbeitrag" dieser beiden Variablen eingeschätzt werden.[36] Dazu wurden drei separate Regressionsmodelle gerechnet. In allen drei Modellen ist der Repräsentationsquotient die abhängige Variable. Im ersten Modell ist der Wahlberechtigtenanteil die unabhängige Variable, im zweiten der Wähleranteil, und das dritte Modell kombiniert Modelle 1 und 2. Da die Zusammenhänge auf Wahlkreisebene analysiert werden und daher vom jeweiligen Wahlgebiet abhängen, ist der Einfluss der unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable nicht direkt, sondern wird moderiert. Aus diesem Grund wurden für sämtliche Modelle die Interaktionseffekte mit der jeweiligen Wahl berücksichtigt. Im ersten Modell mit den Wahlberechtigtenanteilen als unabhängiger Variable ist der Zusammenhang zwar positiv, aber statistisch außerhalb des Signifikanzbereichs. Das Modell erklärt 35,29 Prozent der Varianz in der abhängigen Variable. Beim Modell 2 mit Wahlbeteiligung als unabhängiger Variable zeigt sich ein positiver, statistisch signifikanter Zusammenhang ($p < 0.001$). Das Modell vermag außerdem 79,73 Prozent der Varianz in der abhängigen Variablen zu erklären. Im dritten Modell, das beide Prädiktoren enthält, ist neben der Wahlbeteiligung ($p < 0.001$) auch der Wahlberechtigtenanteil im statistisch signifikanten Bereich ($p < 0.01$). Mit 88,26 Prozent vermag das Modell einen Großteil der Varianz in der abhängigen Variable zu erklären.

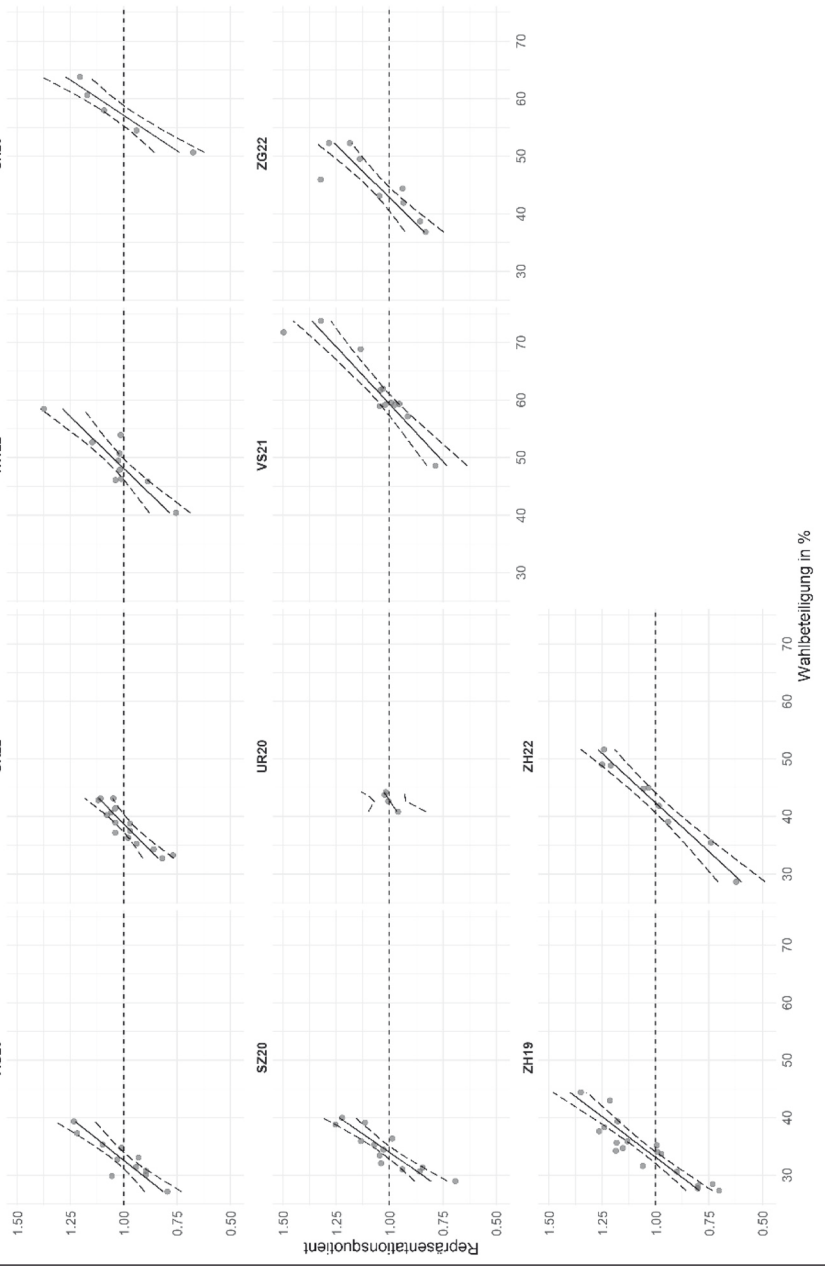
Aus der statistischen Analyse lassen sich zwei Erkenntnisse gewinnen: Erstens lässt sich die Varianz in der Über- bzw. Unterrepräsentierung eines Wahlkreises sehr gut anhand der Wahlbeteiligung und des Anteils Wahlberechtiger erklären. Zweitens ist vor allem die Mobilisierung ein sehr robuster Prädiktor für den Grad der Verzerrung der Wahlkreisrepräsentation. Je höher die Wahlbeteiligung in einem Bezirk ausfällt, desto stärker wird das Wahlkreiselektorat zulasten mobilisierungsschwächerer Wahlkreise überrepräsentiert. Dasselbe trifft in geringerem Maß auch für den Anteil der Wahlberechtigten zu; je höher der Anteil der Wahlberechtigten in einem Wahlkreis, desto ausgeprägter die Überrepräsentierung des Wahlkreiselektorats (und umgekehrt). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Verzerrung der territorialen Repräsentation zunimmt, je stärker die Wahlbeteiligung und die Anzahl Wahlberechtigter zwischen den Wahlkreisen variiert. Umgekehrt ist der Zerreffekt schwächer, je gleichmäßiger die Proportionen der wahlberechtigten und der tatsächlich wählenden Bevölkerung zwischen den Wahlkreisen sind.

Es stellt sich die Frage, ob die Mobilisierung und der Anteil der wahlberechtigten Bevölkerung die Parteien und deren Elektorate gleichermaßen beeinflusst, ob es also Parteien gibt, die von diesen kontextuellen Faktoren auf systematische Weise bevorteilt bzw. benachteiligt werden. Dies wurde anhand der Zürcher Kantonsratswahlen 2019 genauer untersucht. Zürich eignet sich, weil der Kanton im Quervergleich eine sehr hohe Varianz bezüglich beider unabhängiger Variablen aufweist. Die Wahlbeteiligung (27 bis 44 Prozent) und die Anteile der wahlberechtigten Bevölkerung (52 bis 71 Prozent) variieren stark zwischen den

36 Die Resultate der Regressionsanalyse sowie die Diagnostiken zur Modellgüte sind im Anhang zum R-Syntax unter folgender Website einsehbar: https://sites.google.com/view/sandroluescher/home/appendices/doppelproporz-und-territoriale-repraesentation-zparl.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

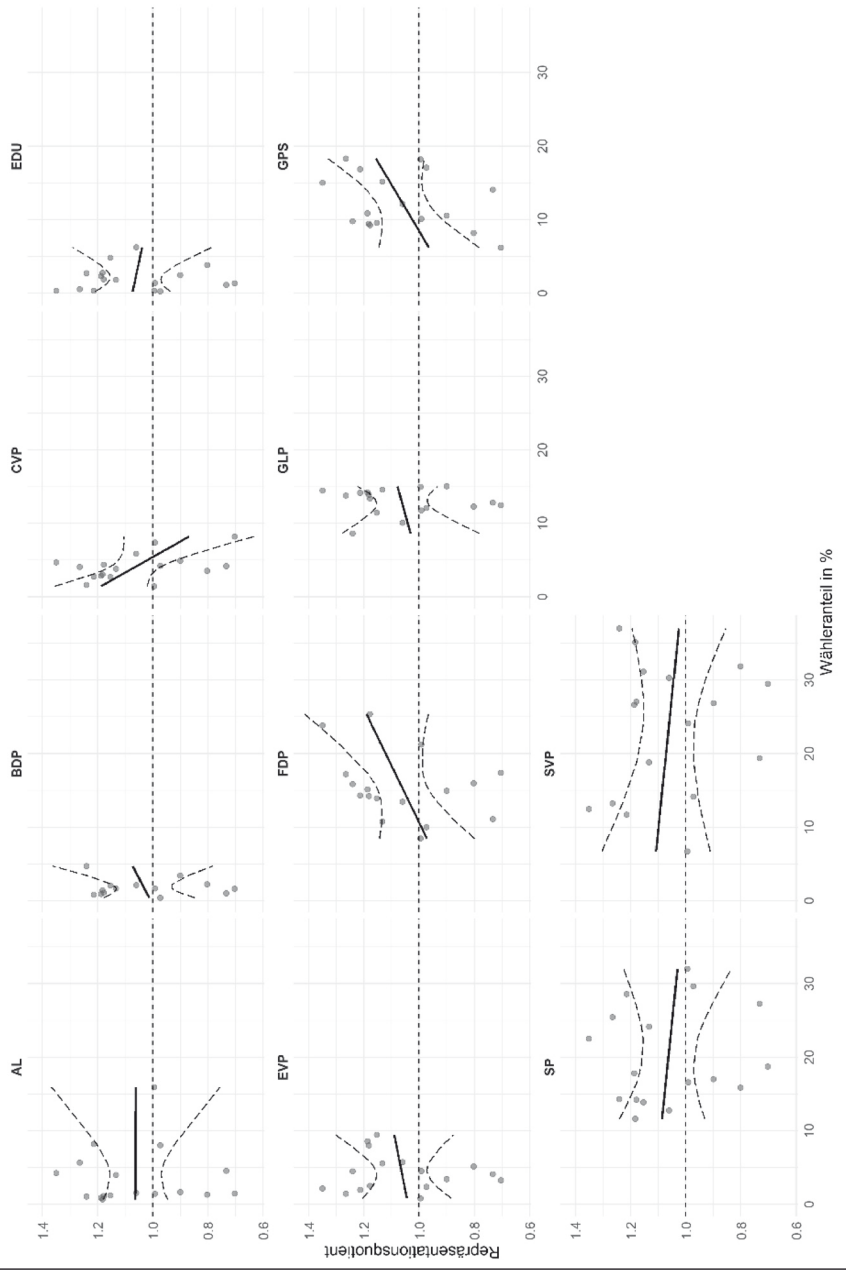
Abbildung 2: Linearer Zusammenhang zwischen Wahlbeteiligung und Repräsentationsquotient



Anmerkung: Einzelne Datenpunkte beziehen sich auf die Wahlkreise. Die durchgezogene Linie zeigt die Regressionsgerade; die gestrichelten Linien das 95%-Konfidenzintervall für die Schätzwerte.
Quelle: Eigene Berechnung.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

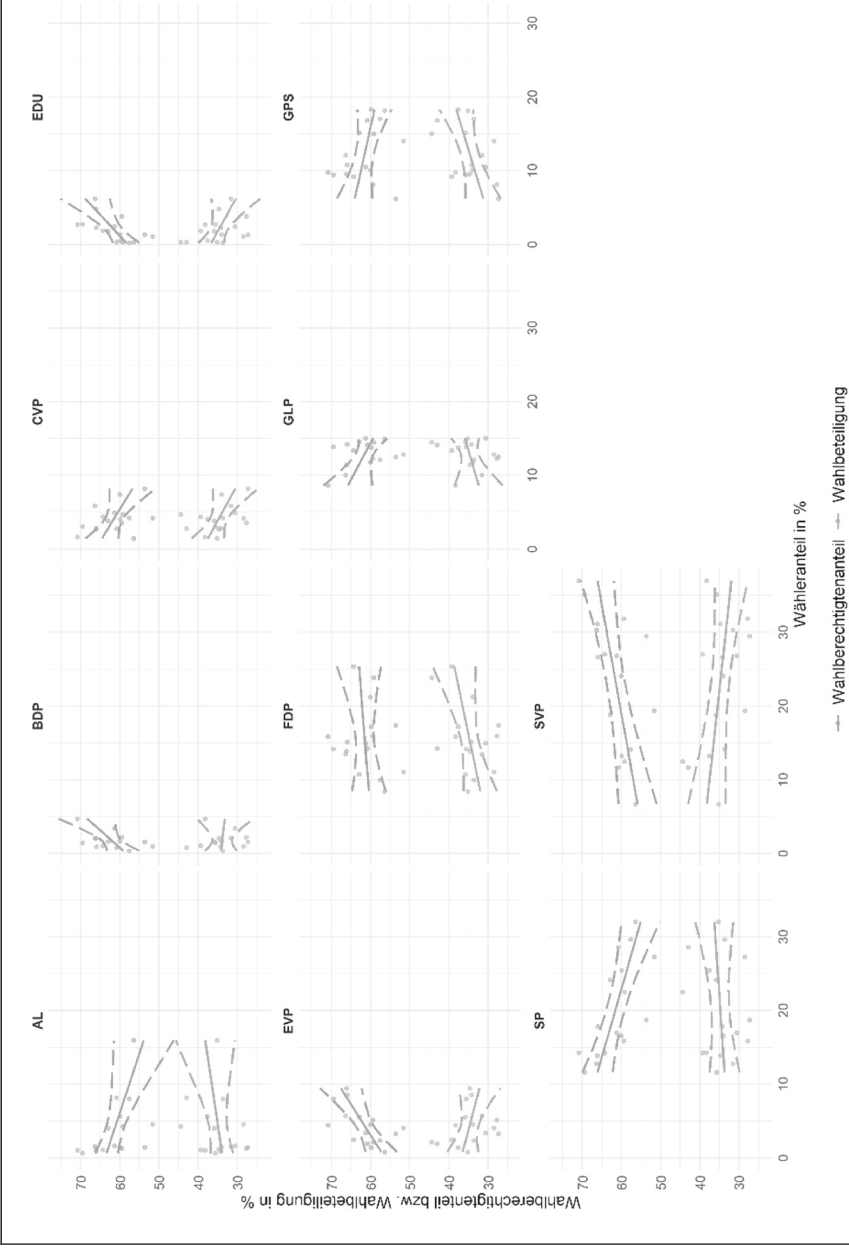
Abbildung 3: Linearer Zusammenhang zwischen Wähleranteil und Repräsentationsquotient bei den Zürcher Kantonsratswahlen 2019



Anmerkung: Einzelne Datenpunkte beziehen sich auf die Wahlkreise. Die durchgezogene Linie zeigt die Regressionsgerade; die gestrichelten Linien das 95%-Konfidenzintervall für die Schätzwerte.
Quelle: Eigene Berechnung.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Abbildung 4: Linearer Zusammenhang zwischen Wähleranteil und Wahlberechtigtenanteil bzw. Wahlbeteiligung bei den Zürcher Kantonsratswahlen 2019



Anmerkung: Einzelne Datenpunkte beziehen sich auf die Wahlkreise. Die durchgezogene Linie zeigt die Regressionsgerade; die gestrichelten Linien das 95%-Konfidenzintervall für die Schätzwerte.
Quelle: Eigene Berechnung.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Wahlkreisen. Dadurch ist es eher möglich, einen allfälligen Effekt zu ermitteln. In Abbildung 3 wird der Zusammenhang zwischen dem Wähleranteil der jeweiligen Partei und dem Repräsentationsquotienten für sämtliche Wahlkreise modelliert. Bei den meisten Parteien ist kein Zusammenhang auszumachen. Bei der CVP, der FDP und der Grünen Partei hingegen zeigt sich ein gewisser Effekt: Während die CVP in ihren Hochburgen in der Tendenz unterrepräsentiert wird (Repräsentationsquotient < 1), haben die FDP und die Grüne Partei ihre Wählerhochburgen vor allem dort, wo ihr Repräsentationsquotient hoch ist.

Die Resultate der Zürcher Kantonsratswahlen 2019 liefern Hinweise, die auf einen systematischen Zerreffekt der wahlkreisübergreifenden Stimmenauswertung beim doppeltproportionalen Verfahren hindeuten. Gewisse Parteien können von den ungleichen Mobilisierungsdynamiken in den Wahlkreisen und den unterschiedlichen Proportionen der Wahlberechtigten einen elektoralen Nutzen ziehen (hier die FDP und die Grüne Partei), da ihr Wähleranteil in mobilisierungsstarken Wahlkreisen und/oder in Wahlkreisen mit einem hohen Anteil an wahlberechtigten Personen relativ betrachtet hoch ist. Dies geht zulasten anderer Parteien (hier die CVP), deren Wählerschaft sich auf mobilisierungsschwache Wahlkreise und/oder auf Wahlkreise mit einem vergleichsweise niedrigen Anteil wahlberechtigter Personen konzentriert.

Es wurde bereits oben auf die Möglichkeit hingewiesen, dass der Zusammenhang zwischen Wählermobilisierung, Wahlberechtigtenanteil und Wahlkreisrepräsentation durchaus inkonsistent sein kann und dass sich die beiden Effekte im Extremfall theoretisch gegenseitig aufheben können. Ein Repräsentationsquotient von 1 in einem Wahlkreis muss demnach nicht zwingend bedeuten, dass die Wahlbeteiligung und der Wahlberechtigtenanteil zu einer sitzanspruchsgerechten Vertretung jenes Wahlkreises beitragen. Es ist möglich, dass eine hohe Wahlbeteiligung und ein geringer Wahlberechtigtenanteil (oder umgekehrt) sich gegenseitig kompensieren und daraus ein Repräsentationsquotient von 1 resultiert. So betrachtet verschleiert der Repräsentationskoeffizient als Maß für die Wahlkreisrepräsentation den Blick auf die zugrunde liegenden Ursachen.

Um ein klareres Verständnis der Ursachen für Über- oder Unterrepräsentation der Wahlkreise zu gewinnen, wurde daher in Abbildung 4 der Repräsentationsquotient nach Wahlberechtigtenanteil und Wahlbeteiligung aufgeschlüsselt. Es ist deutlich erkennbar, dass die Effekte in den allermeisten Fällen inkonsistent sind. Lediglich bei der CVP und der FDP verstärken sie sich; in allen anderen Fällen wirken sie gegeneinander. Im Falle der GPS überlagert der Effekt der Wahlbeteiligung den Effekt des Wahlberechtigtenanteils. Ferner zeigt die Abbildung, dass die Betroffenheit von wahlkreisspezifischen Faktoren wie der Wahlbeteiligung oder dem Anteil der wahlberechtigten Bevölkerung von Partei zu Partei variiert. Parteien, die ihre Wählerschaften primär in beteiligungsstarken Wahlkreisen mit einem hohen Anteil an wahlberechtigten Personen haben, kommen beim Doppelproporz besser weg als solche, deren Elektorat sich auf beteiligungsschwache Wahlkreise mit einem hohen Anteil an nicht-wahlberechtigten Personen konzentriert.

8. Mit wahlkreisspezifischen Gewichtungen gegen implizite Sitzverschiebungen

Das doppelt-proportionale Sitzzuteilungsverfahren führt dazu, so haben die abstrakten Beispiele und die konkrete Bezugnahme auf die Gemeinderatswahlen der Stadt Zürich 2022 und die Bündner Großratswahlen 2022 gezeigt, dass die auf das gesamte Wahlgebiet ausge-

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

richtete Auszählung der Parteistimmen der anspruchsgerechten Repräsentation der Wahlkreise und ihres jeweiligen Elektorats entgegenwirkt. Grund dafür ist, dass die Wählerzahlen der einzelnen Wahlkreise nicht in einem proportionalen Verhältnis zu ihrem Sitzzahlgewicht stehen. Dies hat zur Folge, dass Wahlkreise mit einer überdurchschnittlichen Wählerzahl die Sitzzuteilung stärker zu beeinflussen vermögen als Wahlkreise mit einem vergleichsweise tiefen Wählerzahlanteil. Im Grunde handelt es sich beim vorliegenden Problem um einen unauflösbaren Zielkonflikt zwischen zwei Repräsentationsdimensionen; eine auf das gesamte Wahlgebiet ausgelegte Stimmenauszählung zur Optimierung der Stimmen-Sitz-Proportionalität lässt sich nur mit Abstrichen bei der territorialen Repräsentation realisieren (und umgekehrt).

Wie gezeigt, könnte dieses immanente Dilemma mittels wahlkreisspezifischer Gewichtungsfaktoren umgangen werden. Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass die lokalen Wählerschaften die Verteilung der Sitze auf die Parteien analog zu einfach-proportionalen Verfahren exakt so stark mitgestalten können, wie es ihnen gemäß Sitzanspruch zusteht. Die Anwendung dieses Ausgleichsmechanismus auf die Gemeinderatswahlen der Stadt Zürich 2022 und die Bündner Großratswahlen 2022 belegt, dass die Neuzuteilung nur geringfügige Sitzverschiebungen nach sich zieht. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass die durch die wahlkreisübergreifende Stimmenauswertung zustande gekommenen Differenzen hauptsächlich beteiligungsinduziert sind und nur in einem geringeren Maße durch die ungleichen Proportionen der Wahlberechtigten erklärt werden können. Die Analyse liefert zudem Hinweise darauf, dass die Parteien sehr unterschiedlich von den ungleichen Mobilisierungsdynamiken und unterschiedlichen Anteilen Wahlberechtigter in den Wahlkreisen betroffen sind. Dies führt dazu, dass bei einer wahlkreisübergreifenden Stimmenauswertung gewissen Parteien insgesamt mehr Sitze und anderen weniger Sitze zukommen, als dies bei einer Stimmenauswertung innerhalb der Wahlkreise der Fall wäre – und dies nicht wegen der optimierten Abbildungsgenauigkeit des Doppelproporzes durch das Wegfallen mechanischer Hürden, sondern nur aufgrund der wahlkreisübergreifenden Stimmenauswertung. Die Systematik dieses Effekts müsste in einer weiterführenden Studie vertieft untersucht werden.

Demgegenüber gewährleistet das modifizierte Wahlverfahren nicht nur eine optimale Repräsentation der Wahlkreise, sondern garantiert auch eine präzise Abbildung der parteipolitischen Präferenzen des Wahlkreiselektorats. Darüber hinaus genügt die alternative Berechnungsmethode höchsten demokratischen Gleichheitsanforderungen. Einzig mit Blick auf die Stimmkraftgleichheit nimmt das modifizierte Verfahren gewisse Abstriche in Kauf, denn die Stimmkraft der Wählerschaften wird je Wahlkreis um den Wert der Verzerrung korrigiert, was die Stimmkraftgleichheit der Wählerschaften unterschiedlicher Wahlkreiszugehörigkeit einschränkt.

Nicht untersucht wurden die Verteilungswirkungen des doppelt-proportionalen Verfahrens bei der Unterzuteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlkreise. Doch auch bei diesem zweiten Schritt der Sitzallokation nimmt der Doppelproporz eine gewisse Relativierung des Territorialitätsprinzips in Kauf („gegenläufige Sitzverteilungen"). Es drängt sich somit grundsätzlich die Frage auf, inwieweit solche Einbrüche in das für moderne Demokratien nach wie vor konstitutive Territorialitätsprinzip gerechtfertigt sind und ob sie durch die Vorteile einer optimierten Stimmen-Sitz-Proportionalität tatsächlich aufgewogen werden.

This content downloaded from
130.82.250.104 on Tue, 07 Apr 2026 08:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms